

RecoFree — Volledige Technische, Klinische en Privacy-Documentatie

Versie: 2.0

Datum: 26 juni 2026

Doelgroep: MDR-commissie (Medical Device Regulation EU ²⁰¹⁷/₇₄₅), klinisch toezichthouder (dr. Peuskens), interne audit

Classificatie: Vertrouwelijk — niet voor publieke distributie

Inhoudsopgave

1. [Samenvatting in mensentaal](#)
 2. [Productoverzicht en MDR-classificatie](#)
 3. [Architectuuroverzicht](#)
 4. [De twee persona's: Elias en Kim](#)
 5. [De deterministische pipeline — alle stappen](#)
 6. [Geheugenlagen en datastructuur](#)
 7. [Therapeutische modules — Elias \(volledig\)](#)
 8. [Therapeutische modules — Kim \(volledig\)](#)
 9. [Gedeelde therapeutische kaders](#)
 10. [Veiligheidssysteem en crisisprotocol](#)
 11. [Het profiel: Levensverhaal, VSP en Eigen Regie](#)
 12. [Het dagboek: My Diary en Gratitude](#)
 13. [GDPR/Privacy en gegevensbescherming](#)
 14. [Kwaliteitsborging en anti-hallucinatie](#)
 15. [Governance en klinisch toezicht](#)
 16. [Traceerbaarheid en logging](#)
-

1. Samenvatting in mensentaal

RecoFree is een mobiele app die mensen in herstel van verslaving (persona **Elias**) en hun naasten/mantelzorgers (persona **Kim**) ondersteunt via AI-gestuurde gesprekken. De app vervangt geen therapeut, maar biedt ²⁴/₇ laagdrempelige ondersteuning tussen sessies door.

Hoe het werkt in het kort:

De gebruiker opent de app, geeft via schuifregelaars aan hoe het gaat (stemming, craving, slaap, etc.), en begint een gesprek. Achter de schermen doorloopt elk bericht een vaste reeks van deterministische stappen — vergelijkbaar met een beslisboom — die bepalen welk therapeutisch kader het meest passend is. Pas na die volledige analyse wordt één keer een AI-model (GPT) aangesproken om het eigenlijke antwoord te formuleren, binnen de strikte kaders die de pipeline heeft vastgelegd.

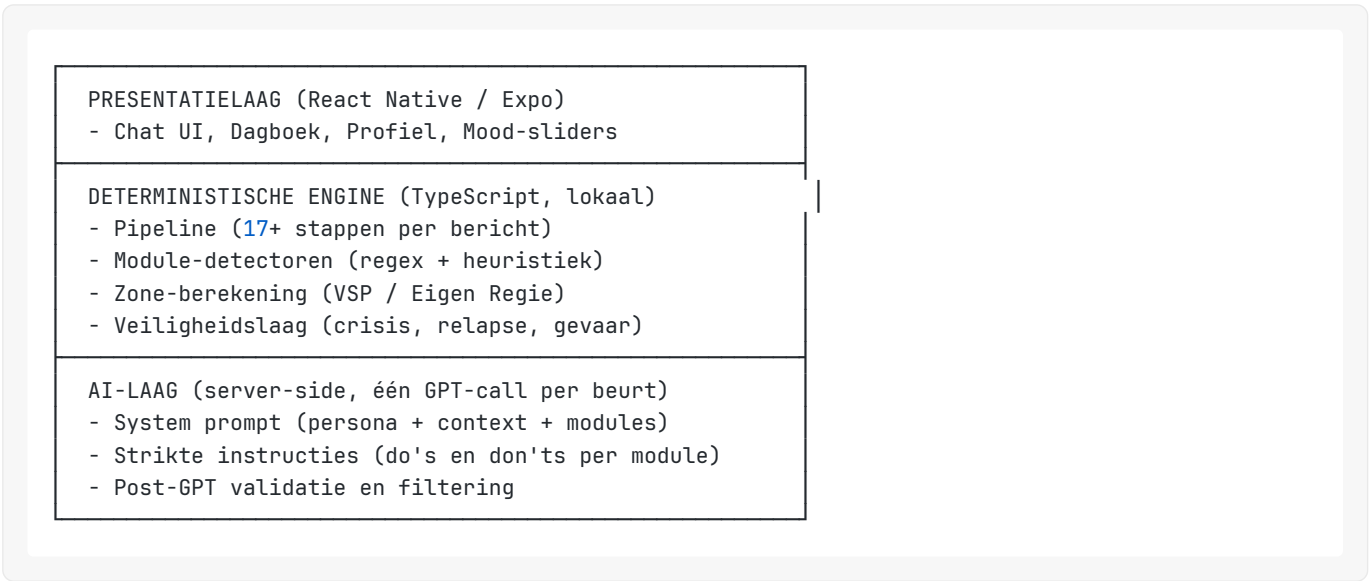
De app slaat alle persoonlijke gegevens lokaal op het toestel op, versleuteld met AES-256-GCM. Er worden geen persoonlijke gegevens naar externe servers gestuurd behalve het gespreksbericht zelf (noodzakelijk voor de AI-respons). De gebruiker kan op elk moment alle data exporteren of permanent verwijderen.

2. Productoverzicht en MDR-classificatie

Kenmerk	Beschrijving
Productnaam	RecoFree
Type	Software as a Medical Device (SaMD) — klasse IIa onder MDR EU 2017/745
Beoogd doel	Ondersteunende digitale interventie bij verslavingsherstel en mantelzorgondersteuning
Doelgroep	Volwassenen (18+) in herstel van middelenverslaving; naasten van personen met verslaving
Contra-indicaties	Acute psychose, actieve suïcidaliteit zonder professionele begeleiding, minderjarigen
Klinische supervisie	Dr. Peuskens (psychiater, verslavingsspecialist)
Talen	Nederlands (primair), Engels, Frans (detectie + respons)
Platform	iOS en Android (React Native / Expo)

3. Architectuuroverzicht

RecoFree bestaat uit drie lagen:



Kernprincipe: De deterministische engine beslist *wat* er gezegd moet worden (welk kader, welke toon, welke diepte). Het AI-model bepaalt alleen *hoe* dat verwoord wordt. Dit voorkomt dat het AI-model eigenstandig klinische beslissingen neemt.

4. De twee persona's: Elias en Kim

4.1 Elias — De persoon in herstel

Elias is een AI-begeleider voor mensen die zelf kampen met verslaving. De persona is gemodelleerd als een warme, directe mannelijke stem die:

- Motiverende gespreksvoering (MI) toepast
- Werkt vanuit het Veiligheidssignaalplan (VSP) met vijf zones (Groen → Geel → Oranje → Rood → Paars)

- Nooit oordeelt over terugval maar deze als leermoment benadert
- Stoïcijnse principes integreert waar passend
- Schaduwwerk faciliteert (projectie, vermijding, schaamkern)
- Psycho-educatie biedt over wilskracht, autopilot en triggers

4.2 Kim — De naaste/mantelzorger

Kim is een AI-begeleider voor partners, ouders of andere naasten van iemand met verslaving. De persona is gemodelleerd als een empathische vrouwelijke stem die:

- Erkent dat de naaste óók lijdt
- Werkt vanuit Eigen Regie (0-100 schaal)
- Grenzen stellen centraal zet zonder schuldgevoel
- Codependentie, enabling en gaslighting herkent
- Veiligheid van kinderen prioriteert boven alles
- Rouw om een levend persoon valideert

4.3 Gedeelde infrastructuur

Beide persona's delen dezelfde technische infrastructuur: dezelfde pipeline, dezelfde server-validatie, dezelfde geheugenlagen, dezelfde crisisdetectie. Het verschil zit uitsluitend in:

- De **system prompt** (identiteit, toon, focus)
 - De **modulecatalogus** (Elias-specifieke vs. Kim-specifieke modules)
 - De **mood-sliders** (Elias: craving/mood/energy/sleep/self-care/VSP; Kim: stress/boundary-fatigue/eigen-regie/self-care)
-

5. De deterministische pipeline — alle stappen

Elk bericht dat de gebruiker stuurt doorloopt de volgende stappen **voordat** het AI-model wordt aangesproken. Alle stappen zijn deterministisch (geen AI nodig) tenzij expliciet anders vermeld.

5.1 Overzichtstabel — PRE-GPT stappen

Stap	Code	Naam	Type	Functie
1	triggerDecay	Trigger Decay	Deterministisch	Veroudering van eerder gedetecteerde triggers (tijdsgebaseerd)
2	bufferUpdate	Buffer Update	Deterministisch	Sessie-buffer bijwerken met nieuw bericht, zone-score herberekenen
3	zoneDecay	Zone Decay	Deterministisch	Geleidelijke normalisatie van zone-score als er geen nieuwe signalen zijn
4	dominantState	Dominant State Analysis	Deterministisch	Bepaal dominante emotionele staat, risico-niveau, bron-laag
5a	bufferSnapshot	Buffer Snapshot	Deterministisch	Momentopname van buffer-staat voor GPT-context
5b	regulation	Regulation Layer	Deterministisch	Bepaal interventie-diepte op basis van zone + guidance-depth + anti-repetitie
5c	signalEngine	Signal Engine	GPT-mini (niet-blokkerend)	Signaaldetectie (angsten, hoop, doelen, triggers) + relevantiescoring
5d	relapseIntent	Relapse Intent Detection	GPT + deterministisch fallback	Dual-pad terugvalintentie-detectie
5e	projection	Projection Detection	Deterministisch	Detectie van psychologische projectie, vermijding, intellectualisatie
5f	vspInsight	VSP Insight Layer	Deterministisch	Framework-selectie (MI/MBT/DGT) op basis van zone — leest safety core, muteert niet
5g	stoa	STOA Engine	Deterministisch	Stoïcijnse reflectie-detectie en routing

Stap	Code	Naam	Type	Functie
5h	schemaMode	Schema Mode Detection	Deterministisch	Detectie van schemamodi (Young)
5i	act	ACT Engine	Deterministisch	Acceptance & Commitment Therapy detectie en routing
5j	cgt	CGT Engine	Deterministisch	Cognitieve Gedragstherapie detectie en routing
5k	dgt	DGT/DBT Engine	Deterministisch	Dialectische Gedragstherapie detectie en routing (validatie L1-L6)
5l	mbt	MBT Engine	Deterministisch	Mentalisatie-Bevorderende Therapie detectie en routing
5m	ko1	KO1 Engine	Deterministisch	Kim: herkenning en validatie
5n	k05	K05 Communication	Deterministisch	Kim: communicatie met de verslaafde naaste
5o	k04	K04 Emotional Regulation	Deterministisch	Kim: emotieregulatie voor mantelzorgers
5o2	k04s4	K04-S4 Betrayal/Trust	Deterministisch	Kim: verraad, vertrouwen, hoop en zelfbescherming
5p	k06	K06 Self-Care	Deterministisch	Kim: zelfzorg en duurzame ondersteuning (safety gate)
5p2	kimAdvanced	Kim Advanced (KST01/KDL01/KBR01/KSC01)	Deterministisch	Kim: stabilisatie, draaglastverdeling, boundary repair, self-compassion
5q	k01	K01 Boundary Setting	Deterministisch	Kim: grenzen stellen (standaardmodule)
5r	k03	K03 Self-Care Shadow	Deterministisch	Gedeeld: zelfzorg met schaduwlaag
5e3	sw01	SW01 Shadow Work	Deterministisch	Elias: schaduwwerk (projectie, vermijdingsloops, schaamkern)

Stap	Code	Naam	Type	Functie
5e4	sto01	STO01 Stoicism Integration	Deterministisch	Elias: stoïcijnse principes met veiligheidsoverrides
5e5	eliasAdvanced	Elias Advanced P1 (VERGV01/IGH01/AGC01/HWK01)	Deterministisch	Elias: vergeving, intergenerationeel, agency, herstelwaardigheid
5e6	eliasAdvancedP2	Elias Advanced P2 (FALE01/VERG01/ROUW01/IDEN01/ZINK01)	Deterministisch	Elias: falen, vergankelijkheid, rouw, identiteit, zingeving
5e7	eliasAdvancedP3	Elias Advanced P3 (TERV01/MI02)	Deterministisch	Elias: terugvalpreventie-analyse, diepe ambivalentie
5e8	eliasP4	Elias P4 (SLAAP01)	Deterministisch	Elias: slaapproblematiek
5e8a2	psychoEducation	PsychoEducation (WILSKRACHT01/AUTOPILOT01)	Deterministisch	Elias: wilskracht-mythe, automatisch gedrag
5e8a3	paal01	PAAL01 Steunpilaren	Deterministisch	Elias: inventarisatie steunpilaren + balkmetafoor
5e8a4	selfAcceptance	Self-Acceptance (BLIK01/ONTK01/IKST01/COEX01)	Deterministisch	Elias: zelfacceptatie-cluster
5e8a5	kimPatternSupport	Kim Pattern Support (PAAL-K01/BEHE-K01/AANP-K01/CODEP-K01)	Deterministisch	Kim: patroonondersteuning
5e8b	kimSlaap01	Kim SLAAP01	Deterministisch	Kim: slaap en nachtwoakzaamheid
5e8c	kimP7	Kim P7 Danger/Child (GEVAAR-K01/KIND-K01)	Deterministisch	Kim: HOOGSTE PRIORITEIT — acuut gevaar, kindveiligheid
5e8b2	kimP6	Kim P6 Relapse Cluster (HERV-K01/NAHERV-K01/CRISIS-K01)	Deterministisch	Kim: terugval-cluster
5e9a	kimP8	Kim P8 Relational (ROL-K01/VETR02-K/LEUGEN-K01)	Deterministisch	Kim: relationele dynamiek
5e9b	kimP9	Kim P9 Emotional Loss (HOOP-K01/SCHAAM-K01/ROUW-K01/ISOL-K01)	Deterministisch	Kim: emotioneel verlies
5e9c	kimP10	Kim P10 STOA-K	Deterministisch	Kim: stoïcijns reflectief kader

Stap	Code	Naam	Type	Functie
5e9	kimP2	Kim P2 (BEDR01/VETR01/GASL01)	Deterministisch	Kim: bedrog en gaslighting
5e10	kimP3	Kim P3 (CDP01/RNW01)	Deterministisch	Kim: codependentie en rouw
5e11	kimP4	Kim P4 (PAR01/FIN01)	Deterministisch	Kim: ouderschap en financiën
5e12	kimP5	Kim P5 (ISO01)	Deterministisch	Kim: sociaal isolement

5.2 GPT-call en POST-GPT stappen

Stap	Code	Naam	Functie
6	engineDecision	Engine Decision	Aggregatie tot EliasDecision of KimDecision
6a	pastReference	Past-Reference Search	Zoek in logs.dat/user.dat naar eerder besproken thema's
6b	contextAssembly	Context Assembly	Bouw ChatContext-object met alle module-resultaten
7	gptCall	GPT Call	Eén enkele aanroep naar AI-model
8	feedbackLoop	Post-GPT Feedback Loop	Parse engine_signals, strip metadata, enrich buffer
9	patternMarking	Pattern Marking	Markeer patroon-signalen in sessie-staat
10	promotionCheck	Promotion Check	Controleer of patronen gepromoveerd worden (drempel ≥ 3 , cooldown)
11	historyUpdate	History Update	Voeg user + AI bericht toe aan chatgeschiedenis
12	logging	Consolidated Logging	Schrijf volledige trace (model, tokens, modules, triggers)

5.3 Prioriteitshiërarchie Kim-modules

De Kim-modules volgen een strikte prioriteitscascade. Wanneer een hoger-prioriteitsmodule actief is, worden lagere modules onderdrukt:

```

P7 (GEVAAR-K01/KIND-K01) – overschrijft ALLES
↓
P6 (HERV-K01/NAHERV-K01/CRISIS-K01) – overschrijft P2-P5, P8-P10
↓
P8 (ROL-K01/VETR02-K/LEUGEN-K01) – reflectief, onder acuut
↓
P9 (HOOP-K01/SCHAAM-K01/ROUW-K01/ISOL-K01) – reflectief, onder P8
↓
P10 (STOA-K) – laagste reflectieve prioriteit
↓
P2-P5 – specifieke thematische modules (niet-acuut)

```

5.4 Prioriteitshiërarchie Elias-modules

```
HWK01 > VERGV01 > IGH01 > AGC01 (Advanced Group 1)
FALE01 > VERG01 > ROUW01 > IDEN01 > ZINK01 (Advanced Group 2)
TERV01 > MI02 (Advanced Group 3, post-crisis only)
```

6. Geheugenlagen en datastructuur

RecoFree gebruikt vijf geheugenlagen die samen het “geheugen” van de app vormen:

6.1 Sessie-buffer (vluchtig, per gesprek)

Veld	Functie
recentMessages	Laatste berichten in huidige sessie
currentZoneScore	Numerieke zone-score (0-100)
currentZoneColor	Kleur-label (GREEN/YELLOW/ORANGE/RED/PURPLE)
messageCount	Aantal berichten in sessie
topicHistory	Besproken onderwerpen
personsDiscussed	Genoemde personen
emotionalArc	Emotioneel verloop binnen sessie
usedModules	Welke modules deze sessie al actief waren (loopblocker)
currentTriggerGuess	Vermoedelijke trigger dit gesprek
liveIntent	Real-time intentie-detectie
moduleSwitchCount	Aantal module-wisselingen (stabiliteitsmonitor)

De sessie-buffer wordt gewist bij het beëindigen van een sessie. Relevante patronen worden eerst gepromoveerd naar user.dat.

6.2 User.dat (persistent, lokaal versleuteld)

Sectie	Inhoud
chatHistory	Volledige gespreksgeschiedenis (alle sessies)
currentMood	Laatst ingevulde mood-sliders
totalSessions	Totaal aantal sessies
triggerPatterns	Herkende trigger-patronen met frequentie en decay
moduleUsage	Welke modules hoe vaak gebruikt zijn
guidanceDepth	Gebruikersvoorkeur voor diepte (light/normal/deep)
relapseIntentLog	Historiek van gedetecteerde terugval-intenties
extractedEntities	Geëxtraheerde personen, plaatsen, relaties
backpackAnalysis	GPT-4o analyse van schema's, modi, triggers
repeatingPatterns	Cross-sessie herhalingspatronen (loopblocker)
k01Progress / k06Progress / etc.	Module-specifieke voortgang (per Kim-module)
sw01Storage / sto01Storage / etc.	Module-specifieke voortgang (per Elias-module)
steunpilaren	Opgeslagen steunpilaren (PAAL01)
balkmetafoor	Draaglast vs. draagkracht items

6.3 Backpack (Rugzak) — het profiel

De rugzak bevat het levensverhaal en de klinische context van de gebruiker:

Veld	Inhoud
naam	Voornaam gebruiker
userType	'elias' of 'kim'
sections	Vrije tekst-secties (levensverhaal, relaties, triggers, doelen)
intakeContext	Startemotion, urgentie, stage of change
vsp	Veiligheidssignaalplan (Elias) — per zone: signalen, wat helpt, ankerzin
eigenRegie	Eigen Regie score (Kim)

6.4 State.dat en Projections.dat

Bestand	Inhoud
state.dat	Sessiestatus, actieve projecties, interventie-continuïteit
projections.dat	Projectie-tracking: categorie, inhoud, sterkte, actief/inactief

6.5 Logs.dat — sessielog

Na elke sessie wordt een samenvatting geschreven naar logs.dat:

Veld	Inhoud
sessionId	Unieke sessie-identificer
startTime / endTime	Tijdstempels
summary	AI-gegenereerde samenvatting (key themes, progress, concerns)
zoneProgression	Zone-verloop tijdens sessie
modulesUsed	Welke modules actief waren
triggersPatternsDetected	Nieuw gedetecteerde patronen

6.6 Sessie-levenscyclus

Bij sessiestart:

- 1. Alle geheugenlagen worden geladen (user.dat, state.dat, projections.dat)
- 2. Logs.dat wordt gelezen en retentiebeleid toegepast
- 3. SessionInitContext wordt opgebouwd uit alle lagen
- 4. SessionBuffer wordt geïnitieerd
- 5. Volledige backpack wordt meegegeven (alleen bij SESSION_INIT)

Bij sessie-einde:

- 1. Concurrency-guard voorkomt dubbele afsluiting
- 2. GPT-samenvatting wordt gegenereerd (of fallback bij falen)
- 3. Samenvatting wordt naar logs.dat geschreven (upsert, geen duplicaten)
- 4. Ranked promotie-evaluatie: top 5 patronen worden naar user.dat geschreven
- 5. Buffer wordt gewist

7. Therapeutische modules — Elias (volledig)

7.1 Korte modules (M05-M85) — Elias only

Deze modules worden geactiveerd wanneer specifieke thematische markers in het gebruikersbericht worden gedetecteerd. Elke module injecteert een prompt-blok dat het AI-model instrueert hoe te reageren.

Module	Naam	Therapeutisch domein
M05	Structurele eenzaamheid	Chronisch isolement als trigger voor gebruik
M06	Vertrouwensbreuk	Beschadigd vertrouwen in relaties
M07	Paniek bij nabijheid	Angst wanneer intimiteit dichtbij komt
M08	Slaapstoornis	Slaapproblemen als trigger/gevolg van gebruik
M09	Interne druk/perfectionisme	Perfectionisme als onderliggende drijfveer
M13	Verlies van ouder	Rouw om ouder (overlijden of emotionele afwezigheid)
M16	Overbelasting/ontploffing	Emotionele overload die leidt tot gebruik
M17	Traumatische kindervaring	ACE's (Adverse Childhood Experiences)
M19	Schaamte door afwijzing	Afwijzingsgevoeligheid en schaamte
M20	Verinnerlijkte verwerping	Kernovertuiging "ik ben niet goed genoeg"
M21	Verlatingsangst	Angst voor verlating als trigger
M22	Onzichtbaarheid	Gevoel niet gezien te worden
M23	Intimiteit als gevaar	Nabijheid als bedreiging ervaren
M25	Permanent buitenstaander	Chronisch gevoel er niet bij te horen
M26	Chronisch misbegrepen	Gevoel nooit begrepen te worden
M27	Overcontrole als overleving	Controle als copingmechanisme
M29	Emotionele instabiliteit	Stemmingswisselingen en dysregulatie
M30	Angst voor nabijheid	Vermijding van emotionele nabijheid
M33	Controleverlies na confrontatie	Verlies van grip na confronterende situatie
M34	Zelfmedicatie voor onrust	Gebruik als zelfmedicatie voor innerlijke onrust
M35	Woede als masker	Boosheid die onderliggende pijn verbergt
M40	Schuldgevoel als motor	Schuld die gebruik in stand houdt
M41	Loyaliteitsconflict	Verscheurdheid tussen loyaliteiten
M42	Identiteitsverlies door gebruik	Wie ben ik zonder de verslaving?
M43	Parentificatie	Als kind de ouderrol moeten innemen
M44	Emotionele verwaarlozing	Opgegroeid zonder emotionele voeding
M45	Chronische schaamte	Diepgewortelde schaamte als kernthema
M46	Zelfdestructief patroon	Bewust of onbewust zelfbeschadigend gedrag
M47	Verlies van toekomstperspectief	Hopeloosheid over de toekomst
M49	Machteloosheid	Gevoel geen invloed te hebben

Module	Naam	Therapeutisch domein
M50	Ambivalentie over herstel	Twijfel of herstel het waard is
M51	Sociale angst	Angst in sociale situaties als trigger
M52	Financiële stress	Geldzorgen als trigger
M53	Juridische problemen	Rechtszaken, boetes, voorwaarden
M54	Werkgerelateerde stress	Werkdruk, ontslag, burn-out
M55	Relatie-einde	Scheiding of relatiebreuk
M56	Lichamelijke klachten	Fysieke gevolgen van gebruik
M57	Medicatie-interactie	Zorgen over medicatie en gebruik
M58	Craving-management	Omgaan met hunkering
M59	Sociale druk	Druk van omgeving om te gebruiken
M60	Feestdagen/vieringen	Risicomomenten bij feesten
M61	Verveling als trigger	Leegte en verveling
M62	Seksualiteit en gebruik	Verband tussen seks en middelengebruik
M63	Rouw en verlies	Verlies van dierbaren
M64	Spiritualiteit	Zingeving en spirituele zoektocht
M65	Herstel van relaties	Relatieherstel na schade door gebruik
M66	Ouderschap in herstel	Ouder zijn tijdens herstelproces
M67	Terugkeer naar werk	Re-integratie na behandeling
M68	Nieuwe identiteit	Opbouwen van een nieuw zelfbeeld
M69	Gezonde routines	Structuur en dagritme
M70	Omgaan met flashbacks	Traumatische herinneringen
M71	Grenzen leren stellen	Assertiviteit ontwikkelen
M72	Zelfcompassie	Leren mild zijn voor jezelf
M73	Betekenisvolle activiteiten	Zinvolle dagbesteding vinden
M74	Omgaan met terugval van anderen	Wanneer lotgenoten terugvallen
M75	Seizoensgebonden risico's	Winterdepressie, zomerfeesten
M76	Digitale triggers	Social media, online gokken
M77	Huisvesting en stabiliteit	Woonsituatie als herstel-factor
M78	Voeding en herstel	Eetpatronen en fysiek herstel
M79	Beweging en sport	Lichamelijke activiteit als coping

Module	Naam	Therapeutisch domein
M80	Creatieve expressie	Kunst, muziek, schrijven als uitlaatklep
M81	Mindfulness in herstel	Aandachtstraining en aanwezigheid
M82	Lotgenotencontact	Peer support en groepswork
M83	Familie-dynamiek	Gezinssysteem en rollen
M84	Culturele factoren	Culturele context van gebruik en herstel
M85	Langetermijnherstel	Onderhoud na eerste jaar

7.2 Geavanceerde modules — Elias

Cluster 1: Existentieel herstel (prioriteit: HWK01 > VERGV01 > IGH01 > AGC01)

Module	Naam	Klinische functie
HWK01	Herstelwaardigheid-kern	Adresseert de kernvraag “ben ik het waard om te herstellen?” Detecteert zelfonderminning, sabotage, en onwaardigheidsovertuigingen. Hoogste prioriteit in dit cluster.
VERGV01	Vergevingsmodule	Begeleidt het vergevingsproces — zowel zelfvergeving als vergeving van anderen. Detecteert vergevingsdruk, premature vergeving, en woede die vergeving blokkeert.
IGH01	Intergenerationeel Herstel	Herkent patronen die over generaties worden doorgegeven (verslaving in familie, emotionele verwaarlozing). Helpt de cyclus te doorbreken zonder schuld.
AGC01	Agency-Check	Monitort of de gebruiker voldoende eigen regie ervaart. Detecteert geleerde hulpeloosheid, externe locus of control, en passiviteit.

Cluster 2: Emotioneel-existentieel (prioriteit: FALE01 > VERG01 > ROUW01 > IDEN01 > ZINK01)

Module	Naam	Klinische functie
FALE01	Falen	Omgaan met faalangst en faalervaringen in herstel. Detecteert schaamtespiraal na terugval.
VERG01	Vergankelijkheid	Confrontatie met eindigheid, tijd die verloren is gegaan door verslaving.
ROUW01	Rouw	Rouwverwerking: verlies door verslaving, verloren jaren, relaties, kansen.
IDEN01	Identiteit	Identiteitscrisis: wie ben ik zonder de verslaving? Reconstructie van zelfbeeld.
ZINK01	Zingeving	Existentiële zinvragen, betekenis vinden in herstel, leegte na stoppen.

Cluster 3: Post-crisis analyse (prioriteit: TERV01 > MI02)

Module	Naam	Klinische functie
TERV01	Terugvalpreventie-analyse	Alleen actief na stabilisatie post-PAARS zone. Analyseert de volledige terugvalketen: trigger → gedachte → gevoel → gedrag → gebruiksmoment. Vereist: stabilisatie voltooid, geen actief medisch risico.
MI02	Diepe Ambivalentie	Motiverende gespreksvoering bij diepe ambivalentie. Detecteert: change talk vs. sustain talk, adviesresistentie, externe motivatie, gemengde signalen. Vereist: intake voltooid.

Slaap en psycho-educatie

Module	Naam	Klinische functie
SLAAP01	Slaapmodule Elias	Slaapproblemen, nacht-craving, vermoeidheid als terugval-trigger, ontwenningssgerelateerde slaapzorgen. Detecteert: slaapangst, nacht-craving, vermoeidheid-relapse-trigger, ontwenningsslaap.
WILSKRACHT01	Wilskracht psycho-educatie	Ontkracht de wilskracht-mythe. Activeert bij zelfblame (“ik ben zwak”, “mijn schuld”, “gefaald”) of wilskracht-taal (“doorzettingsvermogen”, “discipline”).
AUTOPILOT01	Autopilot psycho-educatie	Legt uit hoe automatisch gedrag werkt. Activeert bij: geconditioneerde triggers, approach bias, attentional bias, “zonder na te denken”-taal.

Steunpilaren en zelfacceptatie

Module	Naam	Klinische functie
PAAL01	Steunpilaren	Inventariseert en activeert steunpilaren. Integreert de balkmetafoor (draaglast vs. draagkracht). Detecteert: behoefte aan steun, moeilijk moment opgelost, eerste gebruik van profiel-feature.
BLIK01	Zelfbeeld	Werkt aan een realistisch, compassievol zelfbeeld. Detecteert: negatief zelfbeeld, vergelijking met anderen.
ONTK01	Ontkenning	Doorbreekt ontkenningspatronen zonder confrontatie. Detecteert: minimalisering, externalisering, rationalisering.
IKST01	Ik-sterkte	Versterkt de kern-identiteit los van verslaving. Detecteert: identiteitsverwarring, afhankelijkheid van rol.
COEX01	Co-existentie	Leren leven met tegenstrijdige delen van jezelf. Detecteert: innerlijk conflict, zwart-wit denken over zelf.

Schaduwwerk en stoïcisme

Module	Naam	Klinische functie
SW01	Shadow Work	Detecteert projectie, vermijdingsloops, schaamkern. Gebruikt de “Zucht-waarde” (0-10, afgeleid van zone-score) om diepte te bepalen. Integreert met EKT-fasen. Bevat loop-detectie en projectie-tracking.
STO01	Stoicism Integration	Stoïcijnse principes: dichotomie van controle, amor fati, memento mori, premeditatio malorum. Bevat veiligheidsoverrides bij crisis. Detecteert: externe oorzaak-fixatie, controle-illusie. Integreert met SW01 (projectie-context).

8. Therapeutische modules — Kim (volledig)

8.1 Kernmodules (K01-K06)

Module	Naam	Klinische functie	Activatie-conditie
K01	Boundary Setting	Grenzen stellen: detecteert boundary-vermoeidheid, collapse-risico.	Standaardmodule, altijd beschikbaar. Boundary-fatigue slider ≤ 3 verhoogt prioriteit.
K02	Enabling Awareness	Bewustwording van enabling-gedrag: herkennen wanneer “helpen” het probleem in stand houdt. Boundary-first benadering.	Na K01, wanneer enabling-markers gedetecteerd.
K03	Self-Care with Shadow	Zelfzorg met schaduwlaag: waarom zelfzorg moeilijk is (schuldgevoel, onwaardigheid).	Self-care slider ≤ 3. Gedeeld met Elias.
K04	Emotional Regulation	Emotieregulatie voor mantelzorgers: omgaan met woede, verdriet, machteloosheid rond de verslaafde naaste.	Emotionele markers gedetecteerd (woede, schuld, angst, machteloosheid).
K04-S4	Betrayal/Trust/Hope	Verraad, vertrouwen, hoop en zelfbescherming: wanneer beloftes herhaaldelijk gebroken worden.	Verraad/vertrouwens-markers in bericht.
K05	Communication	Communicatie met de verslaafde naaste: wat wel/niet te zeggen, timing, toon.	Communicatie-gerelateerde vragen of frustratie.
K06	Self-Care & Sustainable Support	Duurzame zelfzorg: voorkomt uitputting, biedt sustainability-level monitoring. Fungeert als safety gate voor andere modules.	Altijd geëvalueerd; stabilisatie-status bepaalt of andere modules mogen activeren.

8.2 Advanced cluster: Stabilisatie en draagkracht (KST01/KDL01/KBR01/KSC01)

Module	Naam	Klinische functie
KST01	Stabilisatie	Emotionele stabilisatie wanneer de mantelzorger overbelast is. Vereist: K06 safety gate cleared.
KDL01	Draaglastverdeling	Verdeling van lasten: wie draagt wat, en is dat eerlijk?
KBR01	Boundary Repair	Herstel van grenzen die eerder zijn overschreden.
KSC01	Self-Compassion	Zelfcompassie voor de mantelzorger: toestemming geven om voor zichzelf te zorgen.

8.3 Patroonondersteuning (PAAL-K01/BEHE-K01/AANP-K01/CODEP-K01)

Module	Naam	Klinische functie
PAAL-K01	Steunpilaren Kim	Inventarisatie van eigen steunpilaren (niet die van de verslaafde).
BEHE-K01	Beheersing	Herkenning van controlepatronen als copingmechanisme. Detecteert: hypervigilantie, monitoring-dwang.
AANP-K01	Aanpassing	Overmatige aanpassing aan de verslaafde: zichzelf wegcijferen, eigen behoeften negeren.
CODEP-K01	Codependentie	Codependentie-detectie en bewustwording: relationele fusie, reddingsdwang.

8.4 Cluster P7 — Acut gevaar (HOOGSTE PRIORITEIT — overschrijft ALLE andere modules)

Module	Naam	Klinische functie	Detectie-signalen
GEVAAR-K01	Acut Gevaar	Onmiddellijke veiligheidsinterventie. Toont crisisnummers.	Agressie, dronken rijden, verdwijning, overdosis, zelfbeschadiging door naaste, huiselijk geweld, politie-relevant.
KIND-K01	Kindveiligheid	Kindveiligheid overschrijft altijd algemeen gevaar. Verwijst naar 1712.	Kindermishandeling, verwaarlozing, parentificatie-risico, kind aanwezig bij gevaar.

Crisisnummers bij P7-activatie:

- 112 — Levensbedreigende situatie
- 0800 32 123 — Zelfmoordlijn (België)
- 113 — Zelfmoordpreventie (Nederland)
- 1712 — Kindertelefoon (bij KIND-K01)

8.5 Cluster P6 — Terugval naaste (prioriteit: CRISIS-K01 > HERV-K01 > NAHERV-K01)

Module	Naam	Klinische functie
CRISIS-K01	Crisis mantelzorger	Acute crisis bij de mantelzorger zelf (niet de verslaafde). Overschrijft HERV-K01 en NAHERV-K01.
HERV-K01	Herval naaste	De naaste gebruikt weer: wat nu? Real-time ondersteuning tijdens actieve terugval.
NAHERV-K01	Nasleep herval	De dagen/weken na een terugval: verwerking, beslissingen, grenzen herbevestigen.

8.6 Cluster P8 — Relationale dynamiek (reflectief, onder P6/P7)

Module	Naam	Klinische functie
ROL-K01	Rolverschuiving	Wanneer rollen verschoven zijn (ouder ↔ kind, partner ↔ verzorger). Detecteert: onderdrukte emotiegolf, partner afwezig/opgenomen, hypervigilantie.
VETR02-K	Vertrouwen 2.0	Hoe vertrouwen opnieuw op te bouwen — of de beslissing dat het niet meer kan. Detecteert: herbelevingen, chronisch wantrouwen.
LEUGEN-K01	Leugenpatronen	Omgaan met chronisch liegen: detective-rol, bewijs zoeken, realiteitstoetsing. Detecteert: chronisch liegen, detective-gedrag, verraadpijn.

8.7 Cluster P9 — Emotioneel verlies (reflectief, onder P8)

Module	Naam	Klinische functie
HOOP-K01	Hoop-uitputting	“Wanneer is genoeg genoeg?” Bevat suïcidaliteits-split: situationele hopeloosheid → reflectief; suïcidale ideatie → escalatie naar CRISIS-K01 met crisisnummers.
SCHAAM-K01	Schaamte	Schaamte over de situatie, geheimhouding, sociale terugtrekking door schaamte.
ROUW-K01	Rouw om levend persoon	Ambigue rouw: rouwen om iemand die er nog is maar “weg” is. Detecteert: mis wie hij/zij was, verloren toekomst, schuld over rouwen.
ISOL-K01	Isolatie	Sociaal isolement: angst voor oordeel, vermoeidheid, beschermende terugtrekking, pijnlijke eenzaamheid.

8.8 Cluster P10 — Stoïcijns reflectief (laagste reflectieve prioriteit)

Module	Naam	Klinische functie
STOA-K	Stoïcijns kader Kim	Stoïcijns reflectie aangepast voor mantelzorgers: wat kan ik beïnvloeden? Acceptatie zonder berusting. Nooit tegelijk met KST01 als primair in één beurt.

8.9 Cluster P2 — Bedrog en gaslighting

Module	Naam	Klinische functie	Activatie-conditie
BEDR01	Bedrog (acuut)	Acute ontdekking van bedrog: schok, lichamelijke dysregulatie, beslissingsdruk.	Acuut schok-dominant, ontdekking net gebeurd, lichaamsdysregulatie.
VETR01	Vertrouwensbreuk	Na K06-stabilisatie: verwerking van vertrouwensbreuk, vergeven vs. grenzen.	K06 gestabiliseerd, vertrouwensherstel-vraag, vergevingsdruk, tijdlijndruk.
GASL01	Gaslighting-herkenning	Feit-verankering: DARVO-patroon, informatie-asymmetrie, realiteitstoetsing, zelftwijfel-dominant.	Realiteitsvraag dominant, DARVO gedetecteerd, partner beschuldigt mantelzorger, kindertriangulatie.

8.10 Cluster P3 — Codependentie en rouw

Module	Naam	Klinische functie
CDP01	Codependentie-detectie	Zelfverlies, relationele fusie, emotionele afhankelijkheid van partnerstaat, reddingsdwang, oververantwoordelijkheid, controle uit angst, zelfzorgschuld, identiteitscollaps zonder partner.
RNW01	Rouw naaste — wie ze was	Rouw om de persoon die de verslaafde ooit was: valse hoop, acceptatiedruk, toekomstverlies, schuld over rouwen, ambigue rouw.

8.11 Cluster P4 — Ouderschap en financiën

Module	Naam	Klinische functie
PAR01	Ouderschap onder druk	Opvoeden terwijl partner verslaafd is: triangulatie, bescherming kinderen, eigen grenzen als ouder. Vereist: K06 gestabiliseerd.
FIN01	Financiële impact	Financiële gevolgen van verslaving: schulden, verborgen uitgaven, financiële controle, economische afhankelijkheid. Vereist: K06 gestabiliseerd.

8.12 Cluster P5 — Isolatie

Module	Naam	Klinische functie
ISO01	Sociaal isolement	Sociale terugtrekking, schaamte over praten, last-angst, beschermend isolement, advies-vermoeidheid, pijnlijke eenzaamheid, angst voor oordeel, geen sociaal contact, privacy-behoefte.

8.13 Slaapmodule Kim

Module	Naam	Klinische functie
SLAAP01-K	Slaap Kim	Nachtwakzaamheid, slaapschuld, vermoeidheid als grens-trigger, zorgen over veiligheid 's nachts, slaapangst door hypervigilantie.

9. Gedeelde therapeutische kaders

Naast de persona-specifieke modules delen Elias en Kim de volgende evidence-based kaders die als “engine” functioneren in de pipeline:

Kader	Afkorting	Evidence-base	Toepassing in RecoFree
Motiverende Gespreksvoering	MI	Miller & Rollnick, 2012	Change talk/sustain talk detectie, OARS-technieken, ambivalentie-exploratie
Cognitieve Gedragstherapie	CGT/CBT	Beck, 1979; Beck et al., 1993	Gedachte-uitdaging, gedragsexperimenten, ABC-model
Dialectische Gedragstherapie	DGT/DBT	Linehan, 1993	Validatie (6 niveaus), distress tolerance, emotieregulatie, interpersoonlijke effectiviteit
Mentalisatie-Bevorderende Therapie	MBT	Bateman & Fonagy, 2004	Pre-mentaliseringsmodi detectie, mentaliseren bevorderen, affect-focus
Acceptance & Commitment Therapy	ACT	Hayes et al., 1999	Experiëntiële vermijding, cognitieve defusie, waarden-gericht handelen
Schematherapie	Schema/Mode	Young et al., 2003	Schema-modi detectie, limited reparenting, modus-dialoog
Emotionele Kerntherapie	EKT	Van den Hout, adaptatie	Fasen: verheldering → spiegel → contract → exit
Stoïcijnse filosofie	STOA	Epictetus, Marcus Aurelius, Seneca	Dichotomie van controle, amor fati, premeditatio malorum

Arbitratie tussen kaders

Wanneer meerdere kaders tegelijk geactiveerd worden, bepaalt de pipeline via confidence-scores en prioriteitsregels welk kader dominant is. Het AI-model ontvangt alleen het winnende kader als primaire instructie, met eventueel een secundair kader als aanvulling. De selectie is deterministisch en traceerbaar in de engine trace.

10. Veiligheidssysteem en crisisprotocol

10.1 Risiconiveaus

Niveau	Label	Actie
0	Low	Normaal gesprek, volledige therapeutische diepte
1	Moderate	Verhoogde alertheid, zachtere interventies, geen diepe confrontatie
2	High	Crisisprotocol actief, noodcontacten tonen, stabilisatie eerst
2+	Critical	Volledige crisis-override, ALLE modules onderdrukt, alleen veiligheid

10.2 Crisisdetectie (deterministisch + GPT)

De app detecteert crisis via twee parallelle paden:

- Deterministisch (regex + heuristiek):** Meertalige markerbanken (NL/EN/FR) voor suïcidaliteit, zelfbeschadiging, acute intoxicatie, geweld, kindgevaar, verdwijning, overdosis.

2. **GPT Signal Engine:** Semantische analyse voor subtielere signalen die regex mist (3 seconden timeout, niet-blokkerend).

Wanneer één van beide paden een crisis detecteert, wordt het hoogste niveau aangehouden (**fail-safe principe**).

10.3 Crisisrespons

Bij crisis-detectie:

1. Alle therapeutische modules worden onderdrukt
2. Het AI-model ontvangt een crisis-specifiek prompt-blok
3. Crisisnummers worden getoond in de UI
4. De sessie wordt gemarkeerd als crisis-sessie in logs.dat
5. Het event wordt gelogd in `relapseIntentLog` (cross-sessie tracking)

Crisisnummers:

Nummer	Dienst	Wanneer
112	Nooddiensten	Levensbedreigende situatie
0800 32 123	Zelfmoordlijn België	Suïcidale ideatie
113	Zelfmoordpreventie Nederland	Suïcidale ideatie
1712	Kindertelefoon	Kindveiligheid in gevaar
1813	Zelfmoordlijn België (alternatief)	Suïcidale ideatie

10.4 Zone-escalatie bij terugvalintentie

Wanneer terugvalintentie wordt gedetecteerd (Elias) of terugval van de naaste (Kim), wordt de zone automatisch geëscaleerd naar minimaal ORANJE (severity 3). Dit garandeert dat het AI-model een verhoogde alertheid hanteert, ongeacht de zelf-gerapporteerde zone. De escalatie wordt gelogd met bron (GPT of fallback) en confidence-score.

10.5 Wat de app NIET doet

Beperking	Reden
Geen diagnoses stellen	Buiten scope, vereist klinische beoordeling
Geen medicatie-advies	Medisch domein, verwijst naar arts
Geen vervanging van therapie	Aanvullend, niet vervangend
Geen contact met hulpdiensten namens gebruiker	Gebruiker behoudt eigen regie
Geen opslag van data buiten toestel	Privacy by design
Geen advies over juridische zaken	Verwijst naar professioneel
Geen beoordeling van schuld/onschuld	Ethisch niet verantwoord

11. Het profiel: Levensverhaal, VSP en Eigen Regie

11.1 Levensverhaal (Backpack/Rugzak)

De gebruiker kan vrije tekst-secties invullen over:

- Persoonlijke geschiedenis (kindertijd, adolescentie, volwassenheid)
- Belangrijke relaties (familie, partner, kinderen)
- Triggers en risicosituaties
- Doelen en waarden
- Wat helpt in moeilijke momenten

Deze informatie wordt lokaal opgeslagen en bij sessie-start meegegeven aan het AI-model als context. Het model gebruikt dit om gepersonaliseerde, relevante antwoorden te geven. De backpack wordt **nooit** automatisch gewijzigd, samengevat of ingekort — dit is een architectureel vereiste voor consistentie.

Entity-extractie: Na het invullen analyseert een GPT-4o call de secties en extraheert gestructureerde entiteiten (personen, relaties, triggers, schema's). Deze worden gecached zodat niet elke sessie de volledige tekst opnieuw geanalyseerd hoeft te worden.

VSP Backpack Profile: Een LLM-geanalyseerd profiel op basis van recurringThemes uit de backpack-secties. Gecached in AsyncStorage, periodiek vernieuwd.

11.2 Veiligheidssignaalplan (VSP) — Elias

Het VSP is het kernstuk van de Elias-persona. Het is gebaseerd op het klinische concept van het signaleringsplan uit de verslavingszorg.

Vijf zones:

Zone	Kleur	Betekenis	Systeemgedrag
1	Groen	Stabiel, herstel verloopt goed	Volledige therapeutische diepte, reflectie toegestaan
2	Geel	Lichte waarschuwing	Reflectie toegestaan, geen diepe confrontatie
3	Oranje	Duidelijke waarschuwing	Begeleiding beperkt, extra waakzaamheid, model-upgrade naar gpt-4o
4	Rood	Acuut risico	Stabilisatie eerst, max 2 zinnen, één concrete stap
5	Paars	Crisis	Onmiddellijke crisisinterventie, overschrijft alle modules

Per zone vult de gebruiker in:

- Welke signalen horen bij deze zone? (herkenning)
- Wat helpt in deze zone? (coping)
- Een ankerzin (persoonlijke motivatie-zin)

Hoe het VSP de engine stuurt:

De gebruiker geeft bij sessie-start via een thermometer-slider aan in welke zone hij/zij zich bevindt. De pipeline combineert dit zelf-rapport met objectieve signalen uit het bericht (craving-taal, isolatie-markers, etc.) om een *resolved zone* te bepalen. De resolved zone bepaalt:

- Welk AI-model wordt gebruikt (gpt-4o-mini voor groen/geel, gpt-4o voor oranje+)
- Welke interventie-diepte is toegestaan (regulation layer)
- Welke modules geactiveerd mogen worden

- Of zone-escalatie nodig is
- Welke VSP-sectie (signalen + wat helpt + ankerzin) prominent wordt meegegeven aan GPT

11.3 Eigen Regie — Kim

Kim gebruikt geen VSP maar een **Eigen Regie score** (0-100):

Score	Betekenis	Systeemgedrag
80-100	Sterk: duidelijke grenzen, zelfzorg op orde	Volledige reflectieve diepte
50-79	Gemiddeld: wisselend, soms moeite met grenzen	Normale begeleiding
20-49	Laag: overbelast, grenzen vervagen	Verhoogde alertheid, stabilisatie-focus
0-19	Crisis: volledig verlies van eigen regie	Kim-crisis geactiveerd (equivalent PAARS)

12. Het dagboek: My Diary en Gratitude

12.1 My Diary

Het dagboek biedt de gebruiker een veilige plek om gedachten vast te leggen, los van het gesprek met de AI.

Kenmerken:

- Vrije tekst-invoer met datum/tijd-stempel
- Lokaal opgeslagen, versleuteld (AES-256-GCM)
- Optioneel: stemming-tag bij entry
- Laatste 10 entries worden meegegeven als context aan het AI-model zodat het gesprek kan aansluiten
- Gebruiker kan entries exporteren of verwijderen

Klinische functie: Zelfreflectie, emotie-expressie, patroonherkenning over tijd. Het dagboek fungeert als “extern geheugen” dat de gebruiker helpt patronen te zien die in het moment onzichtbaar zijn.

12.2 Gratitude (Dankbaarheid)

Een apart gedeelte binnen het dagboek voor dankbaarheidsnotities.

Kenmerken:

- Korte entries (één zin tot kort alinea)
- Dagelijkse prompt/herinnering (optioneel)
- Lokaal opgeslagen, versleuteld
- Wordt NIET meegegeven aan het AI-model (privacy)

Klinische functie: Evidence-based interventie voor welzijn (Emmons & McCullough, 2003). Verschuift aandacht van probleem naar hulpbron. Specifiek relevant bij verslavingsherstel waar negativiteitsbias sterk kan zijn.

12.3 Mood-tracking (Stemmingssliders)

Bij sessie-start vult de gebruiker sliders in die de engine direct beïnvloeden:

Elias-sliders:

Slider	Bereik	Engine-effect
Craving	0-10	≥ 4 : craving-modules geactiveerd, AUTOPILOT01 kandidaat
Mood	0-10	Beïnvloedt zone-score berekening
Energy	0-10	Lage energie → vermoeidheid-triggers
Sleep	0-10	Lage slaap → SLAAP01 kandidaat
Self-care	0-10	≤ 3 : K03 geactiveerd
VSP (thermometer)	Zone 1-5	Primaire zone-input

Kim-sliders:

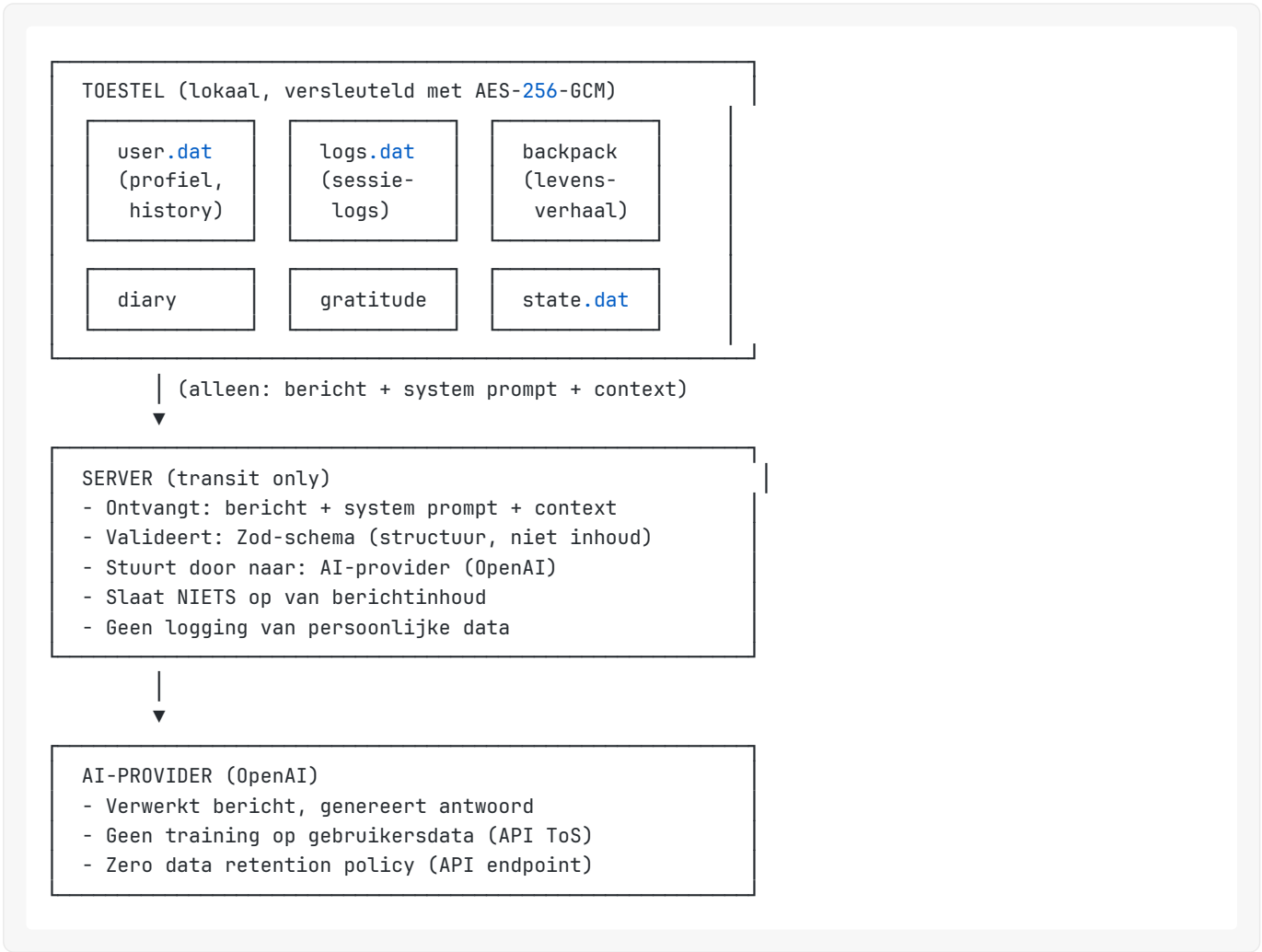
Slider	Bereik	Engine-effect
Stress	0-10	Beïnvloedt Kim zone-berekening
Boundary fatigue	0-10	≤ 3 : K01 verhoogde prioriteit
Eigen Regie	0-100	Primaire Kim zone-input; < 10 = crisis
Self-care	0-10	≤ 3 : K03/K06 geactiveerd

13. GDPR/Privacy en gegevensbescherming

13.1 Architectuurprincipe: Privacy by Design

Principe	Implementatie
Dataminimalisatie	Alleen strikt noodzakelijke data wordt verwerkt
Lokale opslag	Alle persoonlijke data staat op het toestel, niet in de cloud
Versleuteling	AES-256-GCM met device-specifieke sleutel
Geen tracking	Geen analytics, geen advertenties, geen third-party trackers
Recht op verwijdering	Eén-klik volledige data-wipe
Recht op portabiliteit	Export naar JSON/tekst
Doelbinding	Data wordt uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel (herstelondersteuning)

13.2 Datastromen



13.3 Versleuteling (technisch detail)

Aspect	Implementatie
Algoritme	AES-256-GCM (authenticated encryption)
Sleutelbeheer	Device-specifieke sleutel via Expo SecureStore (iOS Keychain / Android Keystore)
IV (Initialization Vector)	Uniek per encryptie-operatie (12 bytes, cryptografisch random)
Auth Tag	16 bytes, geïntegreerd in ciphertext
Sleutelrotatie	Bij app-update of handmatige reset
Key derivation	PBKDF2 of device-native KDF

13.4 Wat wordt naar de server gestuurd?

Data	Wordt verstuurd?	Doel	Opgeslagen op server?
Gebruikersbericht	Ja	AI-respons genereren	Nee
System prompt	Ja	AI-model sturen	Nee
Mood-sliders (huidige sessie)	Ja (als context)	Gepersonaliseerde respons	Nee
Levensverhaal-fragmenten	Ja (bij SESSION_INIT)	Relevante antwoorden	Nee
Voornaam	Ja	Persoonlijke aanspreking	Nee
Volledige chatgeschiedenis	Nee	Lokaal verwerkt	N.v.t.
Dagboek (laatste 10)	Ja (als context)	Aansluiting bij recente reflecties	Nee
Gratitude-entries	Nee	Volledig privé	N.v.t.
Locatiegegevens	Nee	Niet verzameld	N.v.t.
Device-identifiers	Nee	Niet verzameld	N.v.t.

13.5 Gebruikersrechten (GDPR Art. 15-22)

Recht	Implementatie
Inzage (Art. 15)	Volledige data zichtbaar in app (profiel, dagboek, geschiedenis)
Rectificatie (Art. 16)	Profiel en dagboek vrij bewerkbaar door gebruiker
Verwijdering (Art. 17)	Eén-klik wipe van alle data, inclusief versleutelde bestanden
Portabiliteit (Art. 20)	Export naar JSON (volledig, machine-leesbaar) of tekst (menselijk leesbaar)
Beperking (Art. 18)	Gebruiker kan specifieke secties leegmaken zonder alles te verwijderen
Bezwaar (Art. 21)	N.v.t. — geen profiling, geen marketing, geen geautomatiseerde besluitvorming

13.6 Data Protection Impact Assessment (DPIA) overwegingen

Aspect	Beoordeling
Gevoelige data	Ja — gezondheidsgegevens (Art. 9 GDPR)
Rechtsgrond	Uitdrukkelijke toestemming (Art. 9(2)(a))
Verwerkingsverantwoordelijke	Ontwikkelaar RecoFree
Verwerker	OpenAI (sub-verwerker, verwerkersovereenkomst vereist)
Bewaartermijn	Onbeperkt lokaal (gebruiker bepaalt); zero retention bij OpenAI
Internationale doorgifte	Ja (OpenAI servers VS) — Standard Contractual Clauses van toepassing

14. Kwaliteitsborging en anti-hallucinatie

14.1 Deterministische controle over AI-output

Het kernprincipe van RecoFree is dat het AI-model **nooit eigenstandig klinische beslissingen neemt**. De pipeline bepaalt:

- Welk therapeutisch kader actief is (module-selectie)
- Welke toon en diepte toegestaan zijn (regulation layer)
- Welke onderwerpen vermeden moeten worden (do-nots per module)
- Of crisisnummers getoond moeten worden (crisis-override)
- Welk model gebruikt wordt (model-selectie op basis van zone)

Het AI-model ontvangt deze instructies als harde constraints in het system prompt en mag deze niet overschrijven.

14.2 Anti-hallucinatie maatregelen

Maatregel	Implementatie
Geen feitelijke claims	Model wordt geïnstrueerd geen medische feiten te beweren
Geen diagnoses	Expliciet verboden in system prompt
Geen medicatie-advies	Expliciet verboden, verwijst naar arts
Geen externe verwijzingen	Model noemt geen specifieke klinieken of therapeuten (behalve crisisnummers)
Post-GPT filtering	Feedback loop parst engine_signals en valideert tegen pipeline-staat
Loopblocker	Detecteert cross-sessie herhalingspatronen (≥3 sessies zonder progressie)
Anti-repetitie	Regulation layer vergelijkt met vorige assistant-bericht
Language recovery	Detecteert positieve taalverschuiving en voorkomt overdreven bevestiging

14.3 Model-selectie

Zone	Model	Reden
Groen/Geel	gpt-4o-mini	Kostenefficiënt, voldoende voor reflectief gesprek
Oranje+	gpt-4o	Hogere capaciteit voor complexe klinische situaties
Crisis	gpt-4o	Maximale nauwkeurigheid bij veiligheidskritieke situaties

14.4 Regulation Layer (interventie-diepte)

De regulation layer bepaalt per bericht hoe diep de interventie mag gaan:

Actie	Betekenis
reflect	Alleen reflecteren, geen interventie
soften	Interventie verzachten (lagere intensiteit)
intervene	Normale interventie toegestaan
challenge	Confrontatie toegestaan (alleen in groene zone met voldoende diepte)

De layer houdt rekening met: huidige zone, guidance-depth voorkeur van gebruiker, en anti-repetitie (niet hetzelfde type interventie herhalen).

15. Governance en klinisch toezicht

15.1 Rolverdeling

Rol	Verantwoordelijkheid
Klinisch toezichthouder (dr. Peuskens)	Validatie therapeutische kaders, review module-specificaties, goedkeuring crisisprotocol, periodieke review van AI-output
Ontwikkelteam	Technische implementatie, testing, deployment, monitoring
MDR-verantwoordelijke	Conformiteit met Medical Device Regulation EU ²⁰¹⁷ / ₇₄₅ , risicobeoordeling, technische documentatie

15.2 Wijzigingsbeheer

Elke nieuwe module of wijziging aan bestaande modules doorloopt:

1. Specificatie-document (klinische onderbouwing + technische spec)
2. Review door klinisch toezichthouder
3. Implementatie met unit tests (TypeScript, vitest)
4. Integratie-test (alle bestaande tests moeten slagen — momenteel 550+ tests)
5. TypeScript-check (zero errors vereist)
6. Deployment na goedkeuring

15.3 Beperkingen en risico-mitigatie

Risico	Waarschijnlijkheid	Ernst	Mitigatie
AI-hallucinatie (onjuiste informatie)	Laag	Hoog	Deterministische pipeline + post-GPT filtering + geen feitelijke claims
Gemiste crisis	Zeer laag	Kritiek	Dual-pad detectie (deterministisch + GPT), fail-safe naar hoogste niveau
Overafhankelijkheid van app	Middel	Middel	Sessie-limiet, verwijzing naar professionele hulp, geen vervanging van therapie
Privacy-lek	Zeer laag	Hoog	Lokale opslag, AES-256-GCM, geen cloud-sync, zero retention bij AI-provider
Technische storing	Laag	Laag	Graceful fallback, geen data-verlies bij crash
Misbruik door gebruiker	Laag	Laag	Geen persoonlijke data van derden verwerkt

16. Traceerbaarheid en logging

16.1 Per-bericht trace (Engine Trace)

Elk verwerkt bericht genereert een volledige trace die bevat:

Veld	Inhoud
<code>timestamp</code>	Tijdstempel verwerking
<code>messageIndex</code>	Volgnummer in sessie
<code>preGPT.triggerDecayApplied</code>	Of trigger-decay is toegepast
<code>preGPT.zoneDecay</code>	Of en welk type zone-decay actief was
<code>preGPT.dominantState</code>	Dominante module, bron-laag, risico-score
<code>preGPT.selectedTriggers</code>	Gedetecteerde triggers met scores
<code>preGPT.bufferZoneScore</code>	Zone-score op moment van verwerking
<code>preGPT.regulation</code>	Regulatie-actie, zone, diepte, softening, skipping
<code>gpt.selectedModel</code>	Welk AI-model gebruikt is
<code>gpt.tokenUsage</code>	Token-verbruik (prompt + completion + totaal)
<code>gpt.responseLength</code>	Lengte van AI-respons
<code>postGPT.patternSignalsMarked</code>	Welke patronen gemarkeerd zijn
<code>postGPT.promotionCandidates</code>	Patronen die mogelijk gepromoveerd worden
<code>postGPT.promotionDecisions</code>	Daadwerkelijke promotie-beslissingen

16.2 Sessie-samenvatting (logs.dat)

Na sessie-einde wordt een gestructureerde samenvatting geschreven die:

- Geen letterlijke gebruikersberichten bevat (privacy)
- Wel thema's, zone-verloop en module-gebruik documenteert
- Doorzoekbaar is voor past-reference (wanneer gebruiker verwijst naar eerdere sessie)
- Retentiebeleid volgt (compressie na 6 maanden)

16.3 Audit-trail voor MDR

Voor MDR-doeleinden is de volledige beslissingsketen traceerbaar:

Gebruikersbericht

- Trigger-detectie (welke markers, welke scores)
- Zone-berekening (welke inputs, welk resultaat, resolved vs. self-reported)
- Module-selectie (welke kandidaten, welke winnaar, confidence, prioriteit)
- Regulation (welke actie, welke diepte, anti-repetitie)
- GPT-instructie (welke constraints, welke toon, welke do-nots)
- AI-respons (welk model, hoeveel tokens)
- Post-GPT validatie (feedback loop, pattern marking)
- Opslag (wat waar opgeslagen, wat gewist)

16.4 Kostenregistratie

Per GPT-call wordt geregistreerd:

- Token-verbruik (input + output)
- Model gebruikt
- Of het een SESSION_INIT of LIVE_MESSAGE was
- Welke module dominant was

Bijlage A: Technische stack

Component	Technologie
Frontend	React Native 0.81, Expo SDK 54, TypeScript 5.9
Styling	NativeWind 4 (Tailwind CSS)
State management	React Context + AsyncStorage (versleuteld)
Navigatie	Expo Router 6
Versleuteling	AES-256-GCM via expo-crypto + expo-secure-store
AI-provider	OpenAI GPT-4o / GPT-4o-mini via server-proxy
Server	Express.js + tRPC (transit only, geen data-opslag)
Validatie	Zod schema-validatie op server
Testing	Vitest (550+ tests)
Database	Geen server-side database voor gebruikersdata

Bijlage B: Referenties klinische kaders

Kader	Primaire bron
Motiverende Gespreksvoering	Miller, W.R. & Rollnick, S. (2012). <i>Motivational Interviewing: Helping People Change</i> (3rd ed.). Guilford Press.
Cognitieve Gedragstherapie	Beck, A.T. (1979). <i>Cognitive Therapy and the Emotional Disorders</i> . Penguin.
Dialectische Gedragstherapie	Linehan, M.M. (1993). <i>Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder</i> . Guilford Press.
Mentalisatie-Bevorderende Therapie	Bateman, A. & Fonagy, P. (2004). <i>Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: Mentalization-Based Treatment</i> . Oxford University Press.
Acceptance & Commitment Therapy	Hayes, S.C., Strosahl, K.D. & Wilson, K.G. (1999). <i>Acceptance and Commitment Therapy</i> . Guilford Press.
Schematherapie	Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2003). <i>Schema Therapy: A Practitioner's Guide</i> . Guilford Press.
Veiligheidssignaalplan	GGZ-standaard Verslavingszorg, Zorgstandaarden Nederland.
Dankbaarheidsinterventie	Emmons, R.A. & McCullough, M.E. (2003). Counting blessings versus burdens. <i>Journal of Personality and Social Psychology</i> , 84(2), 377-389.
Stoïcijnse filosofie	Epictetus, <i>Enchiridion</i> ; Marcus Aurelius, <i>Meditaties</i> ; Seneca, <i>Brieven aan Lucilius</i> .

Bijlage C: Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
ACT	Acceptance & Commitment Therapy
AES-GCM	Advanced Encryption Standard - Galois/Counter Mode
CGT/CBT	Cognitieve Gedragstherapie / Cognitive Behavioural Therapy
DGT/DBT	Dialectische Gedragstherapie / Dialectical Behaviour Therapy
DPIA	Data Protection Impact Assessment
EKT	Emotionele Kerntherapie
GDPR	General Data Protection Regulation (AVG)
GPT	Generative Pre-trained Transformer
IV	Initialization Vector
MBT	Mentalisatie-Bevorderende Therapie
MDR	Medical Device Regulation (EU ²⁰¹⁷ / ₇₄₅)
MI	Motiverende Gespreksvoering / Motivational Interviewing
SaMD	Software as a Medical Device
VSP	Veiligheidssignaalplan

Dit document is gegenereerd op basis van de volledige broncode van RecoFree en weerspiegelt de staat van de applicatie per 26 juni 2026. Geen code is gewijzigd bij het opstellen van dit document.